

Операционные системы

Программирование в командном процессоре ОС UNIX. Командные файлы

Амрахов Азер Араз оглы

2026-04-14

Цели и задачи работы

Процесс выполнения лабораторной работы

Выводы по проделанной работе

1. Цели и задачи работы

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научиться писать небольшие командные файлы.

1 Выполнить 4 задания

2. Процесс выполнения лабораторной работы

1. Написали скрипт, который при запуске делает резервную копию самого себя (то есть файла, в котором содержится его исходный код) в другую директорию backup в моём домашнем каталоге. При этом файл архивируется одним из архиваторов на выбор zip , bzip2 или tar . Способ использования команд архивации узнали, изучив справку.

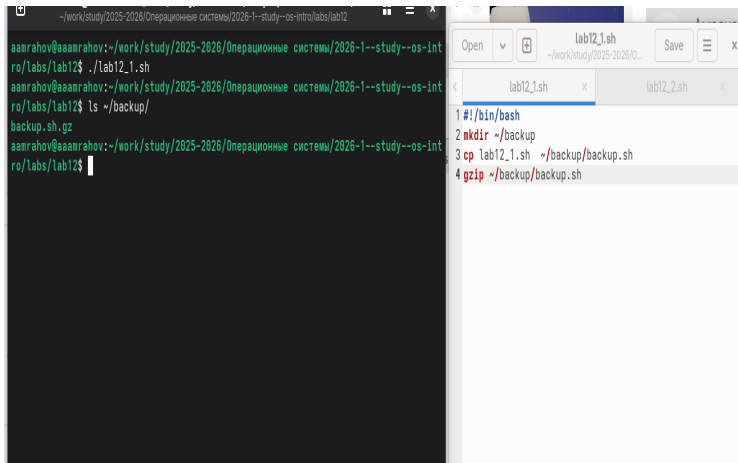
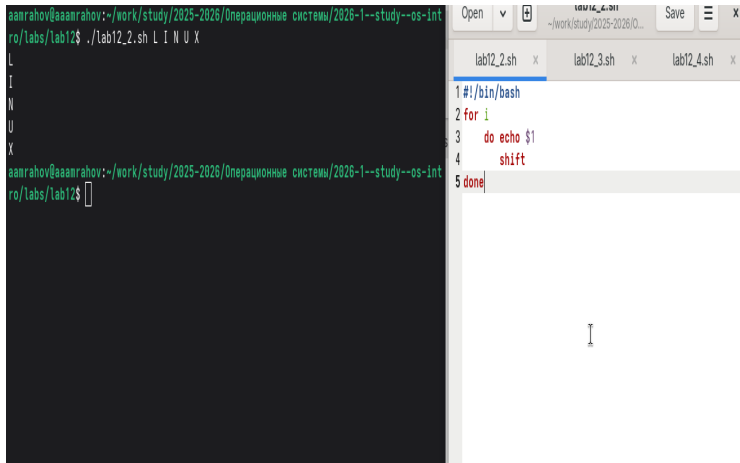


Рисунок 1: Задание 1

2. Написали пример командного файла, обрабатывающего любое произвольное число аргументов командной строки, в том числе превышающее десять. Например, скрипт может последовательно распечатывать значения всех переданных аргументов

Выполнение работы



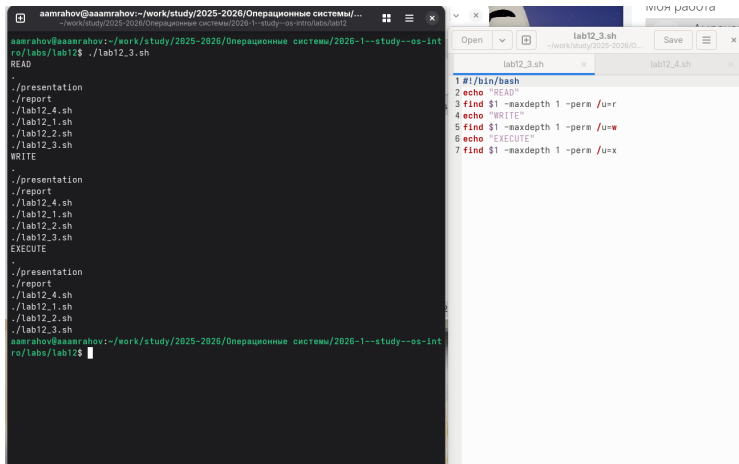
The image shows a terminal window on the left and a code editor on the right. The terminal window displays the execution of a script named `lab12_2.sh` which prints the characters `L`, `I`, `N`, `U`, and `X` on separate lines. The code editor on the right shows the content of `lab12_2.sh`, which is a bash script that iterates over the characters `L`, `I`, `N`, `U`, and `X` and prints each one.

```
aamrahov@aaamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int  
ro/labs/lab12$ ./lab12_2.sh L I N U X  
L  
I  
N  
U  
X  
aamrahov@aaamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int  
ro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash  
2 for i  
3 do echo $1  
4 shift  
5 done
```

Рисунок 2: Задание 2

3. Написали командный файл — аналог команды `ls` (без использования самой этой команды и команды `dir`). Он выдает информацию о нужном каталоге и выводит информацию о возможностях доступа к файлам этого каталога.



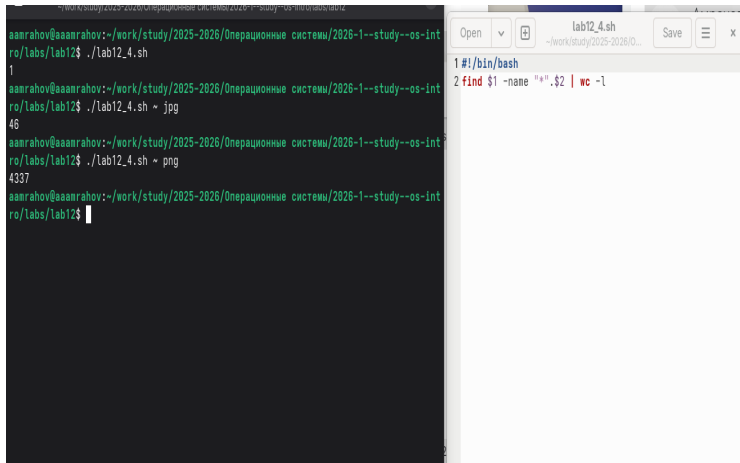
The image shows two side-by-side windows. The left window is a terminal with a dark background, showing a user named 'aamrahov' at a prompt. The user has navigated to a directory and executed a script that prints 'READ', 'WRITE', and 'EXECUTE' sections, each followed by a list of files (presentation, report, lab12_4.sh, lab12_1.sh, lab12_2.sh, lab12_3.sh). The right window is a file editor showing the content of 'lab12_3.sh'. The script contains seven lines: a shebang, an echo statement for 'READ', a find command for files with read permissions, an echo statement for 'WRITE', a find command for files with write permissions, an echo statement for 'EXECUTE', and a find command for files with execute permissions.

```
aamrahov@aamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$ ./lab12_3.sh
READ
.
./presentation
./report
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
WRITE
.
./presentation
./report
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
EXECUTE
.
./presentation
./report
./lab12_4.sh
./lab12_1.sh
./lab12_2.sh
./lab12_3.sh
aamrahov@aamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-intro/labs/lab12$
```

```
1 #!/bin/bash
2 echo "READ"
3 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=r
4 echo "WRITE"
5 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=w
6 echo "EXECUTE"
7 find $1 -maxdepth 1 -perm /u=x
```

Рисунок 3: Задание 3

4. Написали командный файл, который получает в качестве аргумента командной строки формат файла (.txt , .doc , .jpg , .pdf и т.д.) и вычисляет количество таких файлов в указанной директории. Путь к директории также передаётся в виде аргумента командной строки.



The image shows two side-by-side windows. The left window is a terminal with a dark background, showing a user named 'aamrahov' at a prompt. The user has executed a script named 'lab12_4.sh' three times, each time with a different file extension: 'sh', 'jpg', and 'png'. The output of the script is a list of files found in the current directory, with the number of lines in each file. The right window is a file editor titled 'lab12_4.sh' showing the content of the script. The script contains two lines: a shebang line and a 'find' command that searches for files in the current directory and its subdirectories, listing the number of lines in each file.

```
~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int
aamrahov@aaaamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int
ro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh
1
aamrahov@aaaamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int
ro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ jpg
46
aamrahov@aaaamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int
ro/labs/lab12$ ./lab12_4.sh ~ png
4337
aamrahov@aaaamrahov:~/work/study/2025-2026/Операционные системы/2026-1--study--os-int
ro/labs/lab12$
```

```
lab12_4.sh
~/work/study/2025-2026/О...
1#!/bin/bash
2find $1 -name "*" . $2 | wc -l
```

Рисунок 4: Задание 4

3. Выводы по проделанной работе

В данной работе мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX/Linux. Научились писать небольшие командные файлы и скрипты на языке `bush`.